

第5章

植物生命活动的调节

你知道吗？黄瓜的花有雌花和雄花之分，雄花不结果实。为了让黄瓜植株多结果实，就得使它们少开雄花，多开雌花。为此，农业技术人员在黄瓜的雌花和雄花分化时期施用适当浓度的乙烯利（能释放乙烯），这样可以显著地提高雌花比例。

乙烯是一种植物激素，它还有哪些作用呢？

除乙烯外，植物体内还能产生哪些激素？这些激素有什么作用？它们有哪些共同的特点？

植物的生长发育过程仅仅受植物激素的调节吗？



唤醒沉睡的种子，
调控幼苗的生长。
引来繁花缀满枝，
瓜熟蒂落也有时。
靠的是雨露阳光，
离不开信息分子。

第1节

植物生长素



问题探讨

图中是一株放在窗台上久不移动的盆栽植物。

讨论

1. 图中植株的生长方向有什么特点？
2. 可能是哪种环境因素刺激引发了这株植物的形态改变？植株对这种刺激的反应有什么适应意义？
3. 这种生长方向的改变，是发生在植物的幼嫩部分还是成熟部分？



向着光源生长的植物

◎ 本节聚焦

- 植物向光性的原因是什么？
- 生长素具有什么作用？
- 生长素的发现过程给你什么启示？
- 什么是植物激素？

相关信息

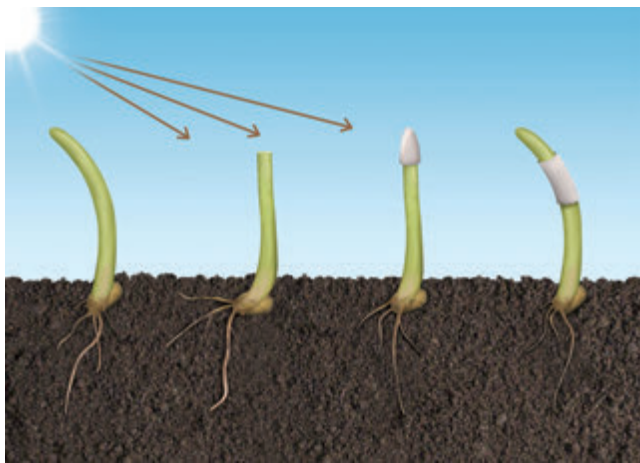
单子叶植物，特别是禾本科植物胚芽外的锥形套状物叫作胚芽鞘，它能保护生长中的胚芽。种子萌发时，胚芽鞘首先钻出地面，出土后还能进行光合作用。

在单侧光的照射下，植物朝向光源方向生长的现象叫作向光性（phototropism）。许多人可能对这种现象熟视无睹，然而，正是对向光性的研究，引导着人们揭示植物生命活动调节的奥秘。

生长素的发现过程

19世纪末，达尔文（C. R. Darwin, 1809—1882）和他的儿子，设计了实验来探讨植物向光性的原因（图5-1）。

实验发现，在受到单侧光照射时，金丝雀藨（音 yì）草（一种禾本科植物）胚芽鞘会向光弯曲生长；如果去掉



▲ 图5-1 达尔文的实验示意图

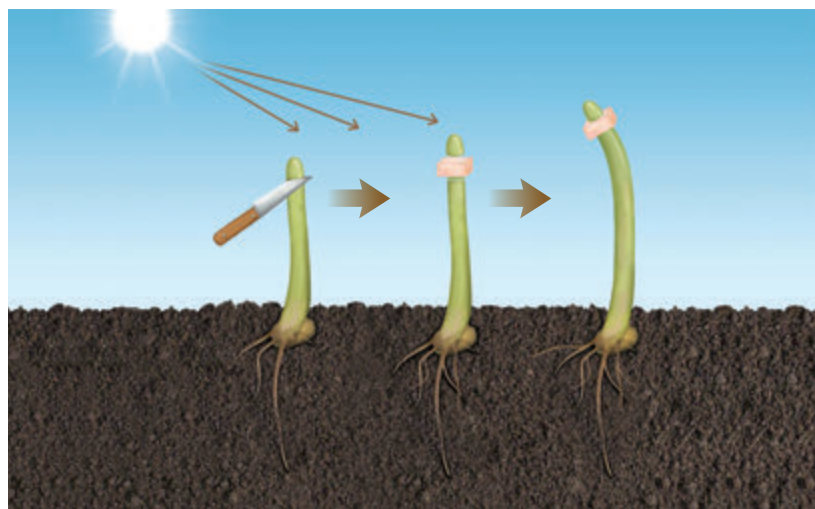
胚芽鞘的尖端，或者用锡箔罩子把尖端罩上，则不发生弯曲；如果罩上的是尖端下面的一段，胚芽鞘仍会弯向光源生长。

达尔文根据实验提出，胚芽鞘的尖端受单侧光刺激后，向下面的伸长区传递了某种“影响”，造成伸长区背光面比向光面生长快，因而使胚芽鞘出现向光性弯曲。

科学重视实证。达尔文注意到人们熟视无睹的现象，并且设计了简单而又富有创造性的实验来研究，而不是凭主观臆测来解释。

这种“影响”究竟是什么？在达尔文之后，先后有多位科学家通过进一步的实验继续探索。

1913年，鲍森·詹森（P. Boysen-Jensen）的实验证明，胚芽鞘尖端产生的“影响”可以透过琼脂片传递给下部（图5-2）。



▲ 图5-2 鲍森·詹森的实验示意图

1918年，拜尔（A. Paal）的实验证明，胚芽鞘的弯曲生长，是因为尖端产生的影响在其下部分布不均匀（图5-3）。

这些实验初步证明尖端产生的影响可能是一种化学物质，这种化学物质在胚芽鞘尖端以下部位的分布不均匀造成了胚芽鞘的弯曲生长。

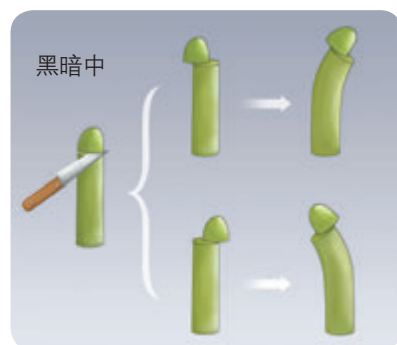
1926年，荷兰科学家温特（F.W. Went）做了以下实验：把切下的燕麦胚芽鞘尖端放在琼脂块上，几小时后，移去尖端，将琼脂切成小块；再将经处理过的琼脂块放在切去尖端的燕麦胚芽鞘一侧，结果胚芽鞘会朝对侧弯曲生长



遮盖胚芽鞘尖端和它下面一段的目的是什么？胚芽鞘弯曲生长的是哪一部分？感受单侧光刺激的又是哪一部分？你怎样解释这一结果？



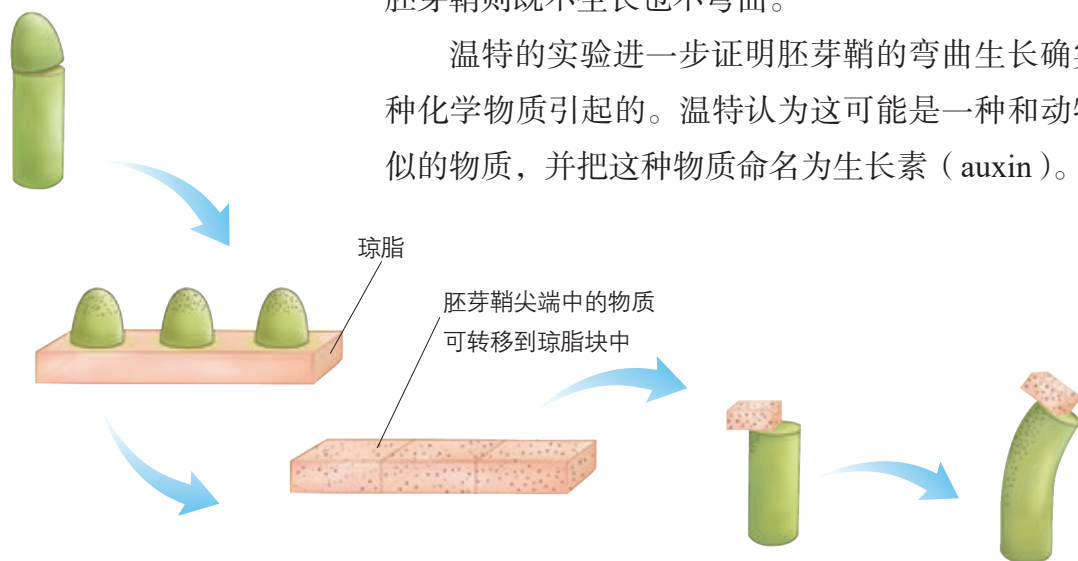
顶端产生的“影响”能传到下部，那么它为什么能使得伸长区两侧生长不均匀呢？



▲ 图5-3 拜尔的实验示意图

(图5-4)。如果放上的是没有接触过胚芽鞘尖端的琼脂块,胚芽鞘则既不生长也不弯曲。

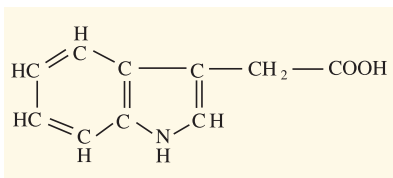
温特的实验进一步证明胚芽鞘的弯曲生长确实是由一种化学物质引起的。温特认为这可能是一种和动物激素类似的物质,并把这种物质命名为生长素(auxin)。



▲ 图5-4 温特的实验示意图



温特提出植物体内存在生长素时,有没有提取出这种物质?他是怎样作出这一推测的?



▲ 图5-5 吲哚乙酸化学结构式

生长素究竟是什么物质呢? 1934年,科学家首先从人尿中分离出与生长素作用相同的化学物质——吲哚乙酸(IAA,图5-5)。但是,由于生长素在植物体内含量极少,直到1946年人们才从高等植物中将其分离出来,并确认它也是IAA。进一步研究发现,植物体内具有与IAA相同效应的物质还有苯乙酸(PAA)、吲哚丁酸(IBA)等,它们都属于生长素。

生长素的发现使人们认识到,植物的向光性是由生长素分布不均匀造成的:单侧光照射后,胚芽鞘背光一侧的生长素含量多于向光一侧,因而引起两侧的生长不均匀,从而造成向光弯曲。

在发现生长素之后,人们又陆续发现了赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯等物质。人们把这类由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物,叫作植物激素(phytohormone)。植物激素作为信息分子,几乎参与调节植物生长、发育过程中的所有生命活动。

人类的许多科学发现,就是像这样经过一代又一代人的探索,才一步一步地接近事实的真相。每一位科学家所取得的进展可能只是一小步,众多的一小步终将汇合成科学前进的一大步。

相关信息

关于植物向光性生长的原因,目前还有争议。有学者根据一些实验结果提出,植物向光性生长,是由单侧光照射引起某些抑制生长的物质分布不均匀造成的。



思考·讨论

植物激素与动物激素的异同

1. 植物激素与动物激素都称作“激素”，二者有哪些相似之处？
2. 植物体内没有分泌激素的腺体，这说

明植物激素在合成部位上与动物激素有明显不同。植物激素与动物激素还有哪些明显的区别？

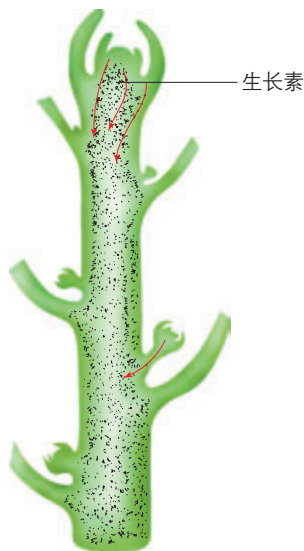
生长素的合成、运输与分布

生长素主要的合成部位是芽、幼嫩的叶和发育中的种子。在这些部位，色氨酸经过一系列反应可转变成生长素。

生长素是如何从合成部位运输到植物体全身的呢？研究表明，在胚芽鞘、芽、幼叶和幼根中，生长素只能从形态学上端运输到形态学下端，而不能反过来运输，也就是只能单方向地运输，称为极性运输（polar transport，图5-6）。极性运输是一种主动运输。

在成熟组织中，生长素可以通过输导组织进行非极性运输。生长素的非极性运输和其他有机物的运输没有区别。

生长素在植物体各器官中都有分布，但相对集中分布在生长旺盛的部分，如胚芽鞘、芽和根尖的分生组织、形成层、发育中的种子和果实等处。



▲ 图5-6 生长素极性运输示意图

生长素的生理作用

生长素在植物体内起作用的方式和动物体内激素起作用的方式基本相似，它不像酶那样催化细胞代谢，也不为细胞提供能量，而是给细胞传达信息，起着调节细胞生命活动的作用。

在植物体内，生长素在细胞水平上起着促进细胞伸长生长、诱导细胞分化等作用；在器官水平上则影响器官的生长、发育，如促进侧根和不定根发生，影响花、叶和果实发育等。

生长素首先与细胞内某种蛋白质——生长素受体特异性结合，引发细胞内发生一系列信号转导过程，进而诱导特定基因的表达，从而产生效应。

生长素的作用似乎就是“促进”。真的是这样吗？



生长素在细胞水平上起的作用，与在器官水平上发挥的作用有什么关系呢？

思考·讨论

植物生长素的作用特点

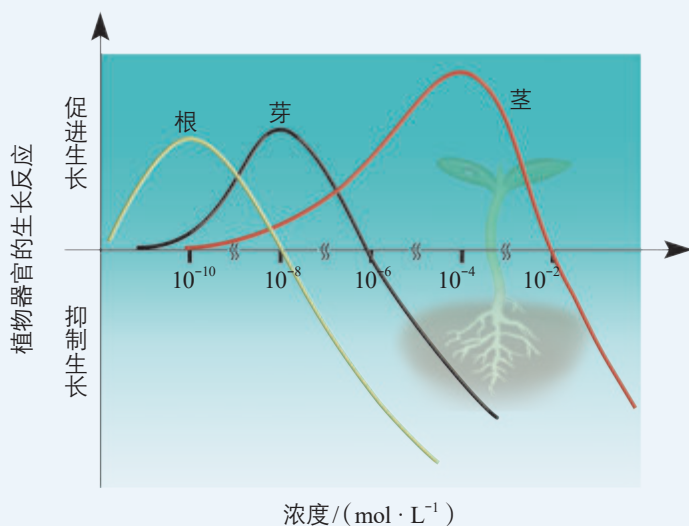
下图所示是科学家研究不同浓度生长素对植物不同器官的作用得到的结果。

讨论

1. “促进”或“抑制”的作用效果是与哪一组别对比得到的？

2. 对于同一器官来说，生长素的作用与浓度有什么关系？

3. 对于不同的器官来说，生长素促进生长的最适浓度相同吗？



生长素浓度与植物不同器官生长反应的关系示意图



▲ 图5-7 顶端优势(左)及其解除(右)

研究发现，生长素所发挥的作用，因浓度、植物细胞的成熟情况和器官的种类不同而有较大的差异。一般情况下，生长素在浓度较低时促进生长，在浓度过高时则会抑制生长。例如，顶芽产生的生长素逐渐向下运输，枝条上部的侧芽处生长素浓度较高，侧芽的发育受到抑制，植株因而表现出顶端优势。去掉顶芽后，侧芽处的生长素浓度降低，于是侧芽萌动、加快生长（图5-7）。幼嫩的细胞对生长素敏感，衰老细胞则比较迟钝；不同器官对生长素的敏感程度也不一样。

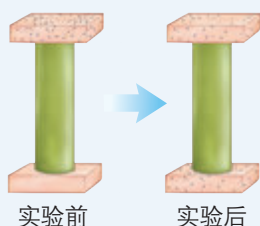
与社会的联系 顶端优势原理在农业生产和园艺上得到广泛利用。例如，农民会适时摘除棉花的顶芽以促进侧芽的发育，从而使它多开花、多结果。又如，园艺师会适时修剪景观树木，让树木发出更多的侧枝，使树型圆润、丰满。

思维训练

评价实验设计和结论

为了检测生长素的运输方向，某人做了如下实验。取一段玉米胚芽鞘，切去顶端2 mm，使胚芽鞘不再产生生长素。在上端放一块含有生长素的琼脂，下端放一块不含生长素的琼脂（胚芽鞘形态学上端朝上）。过一段时间检测，发现下端的琼脂块逐渐有了生长素。

根据实验设计及结果，此人得出



以下结论：（1）下端琼脂块上的生长素来自上端的琼脂块；（2）生长素在胚芽鞘内只能由形态学的上端运输到形态学的下端。

讨论

1. 这个实验的设计是否严密？为什么？
2. 从实验结果到结论之间的逻辑推理是否严谨？为什么？
3. 如果要验证上述结论，应该如何改进实验方案？

练习与应用

一、概念检测

1. 基于对生长素的合成、分布、运输及生理作用的理解，判断下列表述是否正确。

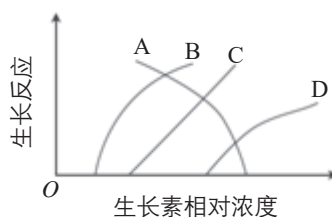
- （1）单侧光会刺激胚芽鞘尖端产生生长素，并引起生长素的分布不均匀。 ()
- （2）生长素在从形态学上端向形态学下端的极性运输过程中会消耗能量。 ()
- （3）生长素对植物的根、芽、茎只有促进作用，没有抑制作用。 ()

2. 用不透水的云母片以不同方式分别插入三株燕麦幼苗的胚芽鞘尖端部分，并分别从不同的方向给以光照（如图所示）。培养一段时间后，胚芽鞘的生长情况是 ()



- A. a不弯曲、b不弯曲、c向右弯曲
- B. a向右弯曲、b不弯曲、c向右弯曲
- C. a向右弯曲、b不弯曲、c向左弯曲
- D. a向左弯曲、b不弯曲、c向左弯曲

3. 下图中曲线C表示某植物茎的生长反应与生长素浓度的关系，如果将同样浓度的生长素施用于侧芽，能反映侧芽生长状况的曲线是 ()



二、拓展应用

1. 在居室内养花，花盆往往要放在窗口附近有阳光处，有的书上建议每星期将花盆旋转1/4圈。这个建议有什么科学道理？

2. 我国宋代著作《种艺必用》中，记载了一种促进空中压条生根的方法：“凡嫁接矮果及花，用好黄泥晒干，筛过，以小便浸之。又晒干，筛过，再浸之。又晒又浸，凡十余次。以泥封树枝……则根生。”请你运用已学过的知识，分析其中的科学道理。

3. 根据本节所学过的有关原理，设计一个塑造盆景独特造型的方案。如果有条件，可以依照设计的方案进行操作，并将盆景展示给老师和同学。